

GolfBot-Prototype

Prækvalifikationsrunde og konkurrence

Indledning

Vores firma vil gerne markedsføre et system, GolfBot, der kan indsamle golfbolde fra en driving range. Vi mangler en partner i form af et udviklingshus, der kan hjælpe os med at udvikle hardware og software til GolfBot.

Prækvalifikation - Konkurrence

For at finde den rette partner har vi besluttet os for at gennemføre en prækvalifikationsrunde, hvor lovende virksomheder kan demonstrere, at de besidder de nødvendige færdigheder til at udvikle et autonomt golfbold-indsamlingsystem.

Den virksomhed (gruppe), der demonstrerer den prototype, der leverer den mest overbevisende præstation i prækvalifikationsrunden får, foruden kontrakten på hovedentreprisen, **en præmie som anerkendelse for den præstation de har ydet**. Vinderen af prækvalifikationsrunden vil blive fundet ved **en konkurrence mod de andre deltagere på afslutningsdagen for projektet**.

Som prækvalifikations-opgave har vi valgt en simplere udgave af hovedproblemstillingen, der dog indeholder mange af de samme elementer, som kendetegner det originale problem.

Vision

Da vi ikke kan have mennesker på driving-rangen, mens der spilles golf, skal robotten fungere **fuldstændigt autonomt**. Efter igangsætning skal robotten kunne klare sig selv til opgaven er løst.

Robotten skal kunne klare at indsamle **flest mulige bolde på kortest mulig tid, uden at ødelægge banens opsætning**. Vi anvender bordtennisbolde som substitut for golfbolde, da de kræver mindre solidt byggede robot-prototyper. Der vil desuden ikke blive skudt med bolde under indsamlingen, selvom det forventes at GolfBot skal kunne klare sig under beskydning på golfbanen i den endelige udgave.

I stedet for en driving range anvendes et afgrænset område på ca. 180 x 120 cm med en velkendt forhindring placeret på banen.

Robotten skal indsamle og aflevere boldene i en beholder - i opgaven defineret ved et af to mål på banen. Det ene mål er mindre end det andet og det vil give flere points at aflevere boldene her.

Der gives desuden point for antallet af indsamlede bolde, og lykkes det at indsamle alle bolde, gives der også points for resterende sekunder. I alt har man **8 minutter** til at indsamle boldene. Der vil være **11 bolde** på banen, heraf **én orange VIP bold**. Det vil være muligt at opsætte og kalibrere systemet inden start på indsamling.

Det vil give minus-points at berøre banens kanter og krydset. Der gives bonus points for at

Konkurrence-kørslen skal optages af konstruktørerne med et separat kamera (eks. en mobiltelefon) som dokumentation af kørslen.

For at lette konkurrenternes udgifter udleveres til konstruktion af prototypen:

- 1) Et sæt Lego Mindstorm Ev3.
- 2) Et flash kort, der passer i en Lego Mindstorm Controller.
- 3) Et kamerastativ.
- 4) Et USB kamera.

Det er tilladt at anvende supplerende elektrisk/elektronisk udstyr/tilbehør med en maksimal spænding på 12V og samlet strømstyrke på 2A til systemet på banen. Det er desuden tilladt at anvende eksterne Computere til eks. beregning/integration/komminikation.

Resume

- Udtænk, Design, Implementér og Operér et system, der autonomt kan indsamle bordtennisbolde på tid på en foruddefineret bane.
- Der vil være en konkurrence i slutningen af 3 ugers perioden.
- Vinderen bliver præmieret.